



Acadèmia Bombers

Simulacre 55

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina afirmació és CERTA respecte el parell motor?

- A) Com menor sigui el seu valor, major serà el pes que serà capaç de desplaçar
- B) S'expressa en Newtons per metre ($N \times m$)
- C) Determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle
- D) Dividit per la velocitat de gir dona com a resultat la potència d'un motor

2.- Quants anys de servei actiu hauran de passar, com a mínim, per a que una bombera amb categoria de caporala, mitjançant concurs oposició, accedeixi a la categoria d'oficiala?

- A) Sis anys
- B) Cinc anys
- C) Quatre anys
- D) Dos anys

3.- Quin material no es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores de gas?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Cobre
- D) Poliestirè

4.- D'acord amb el document bàsic de seguretat contra els incendis (DB-SI), a partir de quina altura d'evacuació s'instal·laran columnes seques en ús hospitalari?

- A) 24 metres
- B) 8 metres
- C) 15 metres
- D) 28 metres

5.- En què es diferencia el poder calorífic superior del poder calorífic inferior?

- A) En el primer, a diferència del segon, es té en compte l'energia alliberada per l'aigua que s'ha condensat
- B) En el primer, a diferència del segon, no es té en compte l'energia que contenen les partícules sòlides en suspensió generades durant la combustió
- C) En el primer, a diferència del segon, no es té en compte l'energia alliberada per l'aigua que s'ha condensat
- D) En el primer, a diferència del segon, es té en compte l'energia que contenen les partícules sòlides en suspensió generades durant la combustió

6.- Quina posició de l'àmbit operatiu té la funció de recollir les dades de les actuacions operatives?

- A) El Cap territorial
- B) El Cap operatiu
- C) El Sotscap territorial
- D) El Cap de sortida

7.- En una hemorràgia, és FALS que:

- A) Es mostrarà alterat el nivell de la consciència
- B) Si la pèrdua és molt abundant i el malalt entra en xoc, ho detectarem pels signes i símptomes descrits al xoc hipovolèmic
- C) En la majoria de casos la freqüència respiratòria augmentarà i la freqüència cardíaca disminuirà
- D) Aquesta es manifesta per l'evidència d'un sagnat extern o per la sospita de lesió de parts toves en un impacte d'alta energia

8.- Què ens indica la velocitat d'un cos?

- A) Com canvia la seva massa en relació amb el temps
- B) Com canvia el seu pes relatiu en funció del temps
- C) Com canvia la seva posició en relació amb el temps
- D) Com canvia la seva velocitat en relació amb el temps

9.- Relatiu a la resistència elèctrica del cos humà, és FALS que:

- A) Com més gran és la superfície de contacte, menor resistència hi ha
- B) Com més elevada és la pressió de contacte, menor resistència hi ha
- C) Com més gruixuda és l'epidermis, menor resistència existeix
- D) Com més alta és la humitat de la pell, menor resistència fa

10.- Disposem de dues bateries de 12 V de tensió nominal i 200 Ah de capacitat. Si les connectem en paral·lel:

- A) Obtindrem 24V de tensió nominal total i 200Ah de capacitat total
- B) Obtindrem 12V de tensió nominal total i 200Ah de capacitat total
- C) Obtindrem 24V de tensió nominal total i 400Ah de capacitat total
- D) Obtindrem 12V de tensió nominal total i 400Ah de capacitat total

11.- Quin significat correspon al codi de perill 323?

- A) Gas líquid inflamable
- B) Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Matèria líquida inflamable
- D) Matèria líquida inflamable, que pot arribar a desprendre gasos inflamables sota condicions de temperatura i pressió determinades

12.- Què passarà si col·loquem un voltímetre en sèrie en un circuit?

- A) Que es farà malbé
- B) Que es comportarà com un circuit obert
- C) Que marcarà una resistència infinita
- D) Que es reiniciarà automàticament per evitar un curt-circuit

13.- Quin element d'un pilotatge s'encarrega de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació?

- A) El pilot
- B) Els estreps
- C) Les riostres
- D) El cep

14.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa amb 45 treballadors?

- A) Cap
- B) Un
- C) Dos
- D) Quatre

15.- Quin dels següents codis de perill correspon a una matèria que provoca la irritació de la pell?

- A) H200
- B) H315
- C) H412
- D) H228

16.- On està integrat el volant bimassa d'un vehicle de transmissió manual?

- A) A la caixa de canvis
- B) A l'embragatge
- C) A les rodes
- D) Al cigonyal

17.- Quin dels següents rius neix a la Vall d'Aran?

- A) El Segre
- B) La Noguera Pallaresa
- C) El Ter
- D) Els tres neixen a la Vall d'Aran

18.- Quin interval, en graus sexagesimals, corresponen al vent del sud-est o xaloc (SE)?

- A) De 292.5° a 337.5°
- B) De 112.5° a 157.5°
- C) De 202.5° a 247.5°
- D) L'enunciat és incorrecte, el xaloc és un vent que bufa del sud-oest (SW)

19.- De quina operació resulta l'avantatge mecànic d'una palanca?

- A) Del quocient entre la càrrega de la resistència i la força aplicada (R/F)
- B) De la multiplicació entre la càrrega de la resistència i la força aplicada (R×F)
- C) Del quocient entre la força aplicada i la càrrega de la resistència (F/R)
- D) Del quocient entre el braç de força i el de resistència (Bf/Br)

20.- D'acord amb la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, a l'efecte de facilitar les actuacions sobre la contractació del sector públic, on han de consultar la informació de les empreses els poders adjudicadors de Catalunya?

- A) En el Registre Civil
- B) En el Catàleg Igualitari de Catalunya
- C) En el Registre Públic de Plans d'Igualtat
- D) En l'Índex d'Empreses afiliades al model de Política d'Igualtat

21.- On es troba la glàndula tiroide?

- A) A les espatlles, adherida a l'apòfisi espinosa
- B) Al coll, a una alçada compresa entre la laringe i la tràquea
- C) A l'entrada dels pulmons, envoltant els bronquis
- D) A l'alçada de la clavícula, entre la tràquea i l'estèrnum

22.- Què és el punt de rosada?

- A) Un percentatge
- B) Un indicador de pluja. Un punt de rosada baix indica una major probabilitat de pluja i tempestes.
- C) Una temperatura
- D) La quantitat de vapor d'aigua que hi ha en un metre quadrat de l'atmosfera, mesurada en mil·lilitres (ml)

23.- La nostra atenció sanitària està condicionada per l'edat de la víctima amb qui tractem. A què ens referim quan parlem d'un lactant?

- A) A qualsevol individu que no mostri signes puberals
- B) A un infant amb edat compresa entre el període immediat posterior al naixement fins als 12 mesos
- C) A un individu entre 1 any i la pubertat
- D) A un infant en el període immediat posterior al naixement

24.- Quin és el principal efecte extintor que utilitzen els halons o hidrocarburs halogenats?

- A) El refredament dels cossos calents
- B) La inhibició de la flama
- C) La sufocació per dilució de l'oxigen
- D) La inanició del combustible

25.- Quin dels següents materials és fràgil?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) El maó
- D) Cap dels tres

26.- Quin tipus de sostre compta amb una part resistent formada per biguetes que reparteixen les càrregues en la seva direcció cap a les jàsseres o les parets per mitjà d'un encadenat?

- A) El sostre reticular
- B) El sostre bidireccional
- C) El sostre solar
- D) El sostre unidireccional

27.- En quina posició passarà a estar un funcionari de la Generalitat accedeixi a la condició de parlamentari?

- A) Serà declarat en situació de serveis especials
- B) Es seguirà trobant en servei actiu
- C) Serà declarat en situació de serveis en altres administracions
- D) S'haurà de declarar en excedència voluntària

28.- Què entenem per punt d'inflamació?

- A) La mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor
- B) La temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor
- C) La concentració mínima de vapor o gas en barreja amb l'aire, per sota de la qual, no hi ha propagació de la flama en posar-se en contacte amb una font d'ignició
- D) La mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor

29.- Quin nom rep l'espai que hi ha entre els pulmons?

- A) Mediastí
- B) Buit pleural
- C) Cissura
- D) Clot

30.- Per l'embobinat d'un motor elèctric hi circulen 5 amperes en estar connectat a una diferència de potencial de 220 Volts. Quina de les següents accions ens serà més perjudicial si el que volem és evitar la generació de calor pel conductor?

- A) Augmentar el voltatge de 220V a 400V
- B) Augmentar la intensitat de 5A a 8A
- C) Dividir per la meitat el valor de la resistència
- D) Augmentar el valor de la resistència en un 50%

31.- La postura anatòmica de la bipedestació:

- A) És la posició d'una persona ajaguda amb un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- B) És la posició habitual d'una persona quan està dreta
- C) És la posició quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra
- D) És la posició d'una persona ajaguda amb la panxa en contacte amb el terra

32.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina autoritat s'adscriu el l'Assessoria Jurídica?

- A) Al Gabinet del Conseller
- B) A la Direcció de Serveis
- C) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- D) La Secretaria General

33.- Segons el DB-SI, unes oficines situades dins d'un edifici que el seu ús principal sigui "Residencial habitatge" hauran de construir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici?

- A) Si, en tot cas
- B) No serà obligatori
- C) Només en cas de que la seva superfície superi els 500 m²
- D) Només en cas de que la seva superfície superi els 200 m²

34.- Què és una carena?

- A) Una petita plana en el vessant d'una muntanya degut a un canvi o trencament del pendent
- B) La part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació
- C) Aquella part més baixa del terreny, per on es canalitza l'aigua de la pluja formant xaragalls, barrancs, torrents, rieres i rius
- D) El sector del terreny que discorre inclinat des de la part més alta del turó o muntanya fins a la part més baixa

35.- A quants Pascals (Pa) equival una atmosfera (atm)?

- A) 101.300 Pa
- B) 1.130 Pa
- C) 10.130 Pa
- D) 760 Pa

36.- És una característica del condensador elèctric:

- A) La seva capacitat elèctrica es mesura en farads (F)
- B) A diferència del capacitor, se'l considera un element actiu dins els circuits elèctrics
- C) Quan la tensió que rep supera el seu límit, es descarrega
- D) El condensador més simple consisteix en tres conductors units a una peça dielèctrica

37.- D'acord amb la corba de rendiment de les bombes centrífugues:

- A) Els valors del cabal i de la pressió són proporcionals
- B) Els valors del cabal i de la pressió són inversament proporcionals
- C) La relació de valors del cabal i de la pressió és quadràtica
- D) Els valors de cabal i pressió són independents

38.- D'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, com han d'actuar els professionals de les administracions públiques si tenen coneixement d'una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència?

- A) Tenen el dret i el deure de comunicar-ho a l'òrgan competent i als Serveis d'intervenció especialitzada (SIE)
- B) Tenen el deure de comunicar-ho a l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació o a l'òrgan competent
- C) Tenen el dret de comunicar-ho a l'òrgan competent i el deure d'actuar amb coneixement de causa
- D) Tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent

39.- Quina de les següents capes d'un arbre és més interior?

- A) El duramen
- B) El floema
- C) El xilema
- D) La medul·la

www.academiabombers.com

40.- Com s'anomena el bloc on les camises del cilindre són de paret gruixuda i estan en contacte directe amb el líquid refrigerant?

- A) Bloc integral
- B) Bloc de camises seques
- C) Bloc de camises humides
- D) Bloc lubricat

41.- De quin color seran les etiquetes de perill 6.1 i 6.2?

- A) L'etiqueta 6.1 blanca i la 6.2, groga
- B) L'etiqueta 6.1 groga i la 6.2, vermella
- C) L'etiqueta 6.1 groga i la 6.2, groga i blanca
- D) Blanques totes dues

42.- Quin tipus de vàlvula ens interessa si volem passar d'un estat totalment obert a un estat totalment tancat fent girar la maneta de la vàlvula el mínim possible?

- A) La vàlvula de bola
- B) Qualsevol vàlvula de comporta
- C) La vàlvula de globus
- D) La vàlvula de membrana o diafragma

43.- Tornant al parc després d'una intervenció, ens truca una companya demanant si de tornada podem comprar cable elèctric per a substituir el conductor que uneix dos radiadors de calefacció, que s'ha deteriorat. De quina secció mínima hauran de ser els conductors que comprem?

- A) De 2,5 mm²
- B) D'1,5 mm²
- C) De 4 mm²
- D) De 6 mm²

44.- D'acord amb el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es considera una falta greu:

- A) L'abandonament del servei
- B) El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o prendre-hi part
- C) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada
- D) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les opinions

45.- Quina és la capital de la comarca del Lluçanès?

- A) Lluçà
- B) Sant Feliu Sasserra
- C) Prats de Lluçanès
- D) Sant Martí d'Albars

46.- Un extintor mòbil està dissenyat perquè es pugui transportar i accionar a mà. Quina massa mínima tindrà?

- A) 20 kg
- B) 10 kg
- C) 30 kg
- D) 10 kg

47.- Quina de les següents afirmacions NO és certa?

- A) Els àcids reaccionen amb els metalls desprenent Hidrogen
- B) Les dissolucions aquoses àcides condueixen l'electricitat
- C) Les dissolucions aquoses bàsiques condueixen l'electricitat
- D) Les bases tenen un sabor agre

48.- Durant les tasques d'ordre i manteniment al nostre parc, desplaçem una carpeta amb arxius des d'un prestatge alt fins a un de més baix. Si la distància vertical entre prestatges és de 0,5 metres i el pes de la carpeta és de 5 Newtons, quin treball estarem realitzant?

- A) 5 Joules
- B) 0 Joules
- C) -2,5 Joules
- D) -5 Joules

49.- Quin dels següents fenòmens és un indicador visible d'una atmosfera estable?

- A) S'originen remolins de pols
- B) Els núvols creixen verticalment
- C) Existeix una poca visibilitat a nivell baix degut a l'acumulació de boirina i fum
- D) Es formen núvols del tipus cúmul

50.- Per què s'utilitzen, bàsicament, les escumes de baixa expansió?

- A) Per a focs en llocs confinats i poc accessibles
- B) Per al control d'incendis en vessaments de gasos naturals líquids o gasos líquids del petroli i col·laborar en la dispersió del núvol de vapor resultant
- C) Per a la inundació de zones de difícil o impossible accés
- D) Per l'extinció de líquids inflamables

51.- Les pèrdues de càrrega o pèrdues de pressió:

- A) Són inversament proporcionals a la relació del cabal
- B) Són proporcionals al quadrat de la pressió
- C) Són proporcionals a la relació del cabal
- D) Són proporcionals a la longitud de la canonada

52.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El gram (g)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) La candela (cd)

53.- Davant d'una caiguda d'aigua de 300 metres però de poc cabal, quin dels següents tipus de turbina ens serà més útil si volem generar el màxim d'energia elèctrica?

- A) La turbina Kaplan
- B) La turbina Francis
- C) La turbina Pelton
- D) La tipologia de la turbina no influeix en la potencial producció elèctrica

54.- El nombre de xifres de la part numèrica del codi d'una carretera indica la classificació funcional de la carretera, però hi ha dos casos particulars. Quin codi tindrà el blanc o connexió d'una carretera, per norma general?

- A) El mateix que el codi de la carretera principal però col·locant la lletra majúscula "D" al final de la part numèrica
- B) El mateix que el codi de la carretera principal però amb les lletres de la part alfabètica repetides
- C) El mateix que el codi de la carretera principal però col·locant la lletra majúscula "B" al final de la part numèrica
- D) Un de totalment diferent al de la carretera principal

55.- Quins vasos condueixen la sang des del cor a tots els òrgans?

- A) Les vèrdules
- B) Les artèries
- C) Les venes
- D) Els capil·lars

56.- Com s'anomena el sistema de control dinàmic d'estabilitat evita que es produeixin situacions extremes de subviratge i sobreviratge d'un cotxe?

- A) Sistema ESP
- B) Sistema ABS
- C) Sistema ASR
- D) Sistema APR

57.- Quin capítol de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, tracta sobre les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes?

- A) El capítol IV
- B) El capítol I
- C) El capítol III
- D) El capítol II

58.- Segons el RIPCI, per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i de, com a mínim:

- A) 980 KPa durant dues hores
- B) 3.450 KPa durant dues hores
- C) 980 KPa durant una hora
- D) 2.450 KPa durant una hora

59.- Quin tipus de mànega ens podrà ser més beneficiosa si volem evitar el fenomen del cop d'Ariet?

- A) Una mànega rígida
- B) Una mànega flexible
- C) És indiferent, el cop d'ariet depèn exclusivament del cabal
- D) És indiferent, el cop d'ariet depèn del cabal i de la velocitat de tancament de la vàlvula en qüestió

60.- Quina intensitat de defecte utilitzen els diferencials d'alta sensibilitat de les instal·lacions interiors domèstiques?

- A) 60 mA
- B) 10 mA
- C) 35 mA
- D) 30 mA

61.- En instal·lacions receptores de combustibles gasosos i d'acord amb la terminologia de la norma UNE 60670-2:2014, què és un "shunt"?

- A) Un element de transició o connexió que facilita el trànsit de la part enterrada a la part aèria de la instal·lació receptora, o viceversa.
- B) Una vàlvula dissenyada per obrir-se quan rep energia i tancar-se automàticament en absència de la mateixa, el rearmament de la qual ha de ser manual
- C) Un conducte d'evacuació vertical especialment dissenyat per a l'evacuació dels productes de la combustió dels aparells de gas de tipus B connectats a aquest, o per evacuar l'aire interior d'un local
- D) El cremador de petit consum la flama del qual està destinada a encendre un cremador principal

62.- A Catalunya, quin sector d'activitat manté ocupada una major quantitat de població?

- A) L'agricultura
- B) L'indústria
- C) La construcció
- D) Els serveis

63.- Quina de les següents espècies vegetals és conífera?

- A) El roure
- B) L'alzina
- C) L'eucalipte
- D) El xiprer

64.- Com s'organitza l'estructura de la Protecció Civil a Catalunya, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig?

- A) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- B) En autoritats de protecció civil, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions de l'Estat, administració de la Generalitat i administracions locals
- D) En administracions públiques, administracions locals i serveis de protecció ciutadana

65.- Expressat matemàticament, què és el moment d'una força?

- A) $M = F \times f$, on "F" correspon a la força i "f" és l'espai recorregut per la força
- B) $M = (F \times R)/d$, on "F" correspon a la força, "R" a la resistència i "d" a la distància que les separa, mesurada en metres
- C) $M = F \times f$, on "F" correspon a la força i "f" és el que s'anomena braç de la palanca
- D) $M = F \times R$, on "F" correspon a la força i "R" a la resistència

66.- Com s'anomena el recipient que conté l'oli de lubricació del motor?

- A) Bloc motor
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

67.- Què són els fusos d'una projecció UTM?

- A) Els plans que tallen la superfície terrestre perpendicularment a l'eix polar
- B) Les divisions de la superfície terrestre en franges verticals
- C) Les zones de territori que es troben per sobre dels 84° N i els 80° S de la projecció i que pateixen enormes deformacions
- D) Les divisions de la superfície terrestre en franges horitzontals

68.- Quina substància constitueix bàsicament un extintor de pols química polivalent?

- A) El bicarbonat de potassi
- B) El bicarbonat de sodi
- C) El clorur potàssic o bicarbonat d'urea-potassi
- D) El fosfat monoamònic o diamònic

69.- En distribució de CA, quina tensió nominal existirà per a xarxes trifàsiques de tres conductors?

- A) 230V entre fases
- B) 380V entre fase i neutre
- C) 230V entre fase i neutre
- D) 230 V entre fase i neutre i 400 V entre fases

70.- Una ampolla d'un gas de 50 litres està sotmesa a una pressió de 200 bars i a una temperatura de 25°C. Si no varia la temperatura, quin volum ocuparà quan el gas passi a l'atmosfera?

- A) 40m³
- B) 100m³
- C) 400m³
- D) 10m³

71.- D'acord amb l'article 2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, pel que fa a les relacions amb la comunitat, els membres dels SPEIS de Catalunya s'han d'atendre a tres principis bàsics d'actuació. Quin dels següents NO forma part d'aquests tres principis?

- A) Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits
- B) Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic
- C) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast
- D) Aténir-se als principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones i els béns

72.- En quina situació administrativa passaran a estar els funcionaris en cas que es produeixi una reducció de llocs de treball i no sigui possible de mantenir-los en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària?

- A) En situació d'excedència forçosa
- B) En situació d'excedència voluntària incentivada
- C) En situació de suspensió d'ocupació
- D) En situació d'expectativa de destinació

73.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, s'adscriuran dues unitats territorials a:

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Tarragona
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Girona

74.- A quina part d'una planta es troba la caliptra, còfia o pilorrixa?

- A) A la fulla
- B) A l'arrel
- C) A la tija
- D) A la flor

75.- Què és l'antisemitisme?

- A) L'aversion o la discriminació contra les persones d'origen àrab
- B) L'hostilitat cap als jueus com a grup religiós o ètnic
- C) L'aversion o la discriminació contra les persones amb diversitat funcional
- D) El rebuig o l'odi envers les persones pobres, sense sostre o sense llar

76.- Quina de les següents opcions té la iniciativa per a constituir una EMD?

- A) La majoria dels veïns interessats
- B) El Consell de Govern Locals
- C) El Govern de la Generalitat
- D) Les respostes a) i b) són correctes

77.- Com s'anomena el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya?

- A) Parlament de Catalunya
- B) Govern
- C) Generalitat de Catalunya
- D) Sistema electoral

78.- Davant d'una situació d'emergència, quina serà la posició que determini el nivell de comandament d'un servei?

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap operatiu
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de torn

79.- A quin tipus de ciment correspon la nomenclatura CEM V?

- A) Ciment compost
- B) Ciment putzolànic
- C) Ciment de forn alt
- D) Ciment portland amb additius

80.- Quina quantitat total de calor es necessita per fer passar 10 litres d'aigua a 90°C de l'estat líquid al de vapor?

- A) 22.680 kJ
- B) 13.650 kJ
- C) 16.428 kJ
- D) 26.412 kJ

www.academiabombers.com

81.- Quin avantatge presenten les estructures isostàtiques respecte les hiperestàtiques o indeterminades?

- A) Presenten un sistema estructural amb millor equilibri
- B) Requereixen de l'ús de menors seccions per a llums iguals
- C) Presenten menors deformacions davant idèntiques càrregues i un millor comportament davant accions dinàmiques
- D) Reaccionen millor a les variacions de temperatura

82.- Quina és l'equivalència entre el Watt i el cavall de vapor?

- A) 1 CV = 221 W
- B) 1 W = 736 CV
- C) 221 CV = 1W
- D) 736 W = 1 CV

83.- Com s'anomena la vena o artèria que es bifurca en dues (externa i interna) a l'alçada de la pelvis?

- A) L'artèria ilíaca
- B) La vena jugular
- C) L'artèria poplítica
- D) La vena cava

84.- Què deduem si sabem que la massa d'una molècula d'aigua és de 18 g/mol?

- A) Que l'hidrogen té una massa atòmica relativa de 2 g/mol
- B) Que la massa atòmica relativa de l'hidrogen és de 16 g/mol
- C) Que l'hidrogen té una massa atòmica relativa d'1 g/mol
- D) Que la massa atòmica relativa de l'hidrogen és de 0,0625 g/mol

85.- En hidrostàtica, de què depèn la pressió d'un punt qualsevol d'una massa líquida?

- A) De la profunditat a la què es troba el punt
- B) De la profunditat a la què es troba el punt i de la quantitat de líquid
- C) De l'àrea de la base del recipient
- D) La forma del recipient

86.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir contra riscos mínims?

- A) Categoria 0
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria A

87.- Sobre els vents topogràfics, és CERT que:

- A) La velocitat màxima en els vents ascendents es dona a l'última hora del matí
- B) La pauta general és tenir vents diürns ascendents i vents nocturns descendents
- C) També són coneguts com a vents de gradient
- D) La velocitat d'aquests vents és major durant la nit que durant el dia

88.- Quina de les següents fórmules fa referència a la llei d'Ohm?

- A) $P = V/I$
- B) $R = V \times I$
- C) $P = V \times I$
- D) $R = V/I$

89.- Quants metres separen una corba de nivell amb una altra de consecutiva?

- A) Vint metres
- B) Cinc metres
- C) Un metre
- D) Dependrà de quina sigui l'escala del mapa

90.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) Els extintors de bomba manual s'aconstumen a utilitzar amb l'aigua com a agent extintor
- B) En funció del sistema de pressurització dels extintors podem trobar extintors de pressió adossada i extintors de pressió incorporada
- C) Els extintors d'hidrocarburs halogenats normalment usen l'haló 1211 (bromoclorodifluorometà)
- D) La utilització d'extintors d'halons queda prohibida

91.- És un mal aïllant tèrmic:

- A) El poliuretà
- B) L'alumini
- C) El poliestirè
- D) L'aire sec

92.- Quina part de l'estructura de l'EAC recull el conjunt de motivacions que fonamenten la regulació estatutària?

- A) El títol preliminar
- B) L'articulat
- C) Les quatre disposicions finals
- D) El preàmbul

93.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 2:15
- B) 2:30
- C) 15:2
- D) 30:2

94.- En combustions deflagrants o deflagració:

- A) Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre sí i es produeixen efectes sonors anomenats flaixos
- B) Hi ha un augment considerable de temperatura i la velocitat del foc és inferior a 1 m/s
- C) La velocitat de propagació del foc és superior a la del so
- D) Totes les respostes són incorrectes

95.- En quin tipus de palanca la resistència es troba entre la potència i el fulcre?

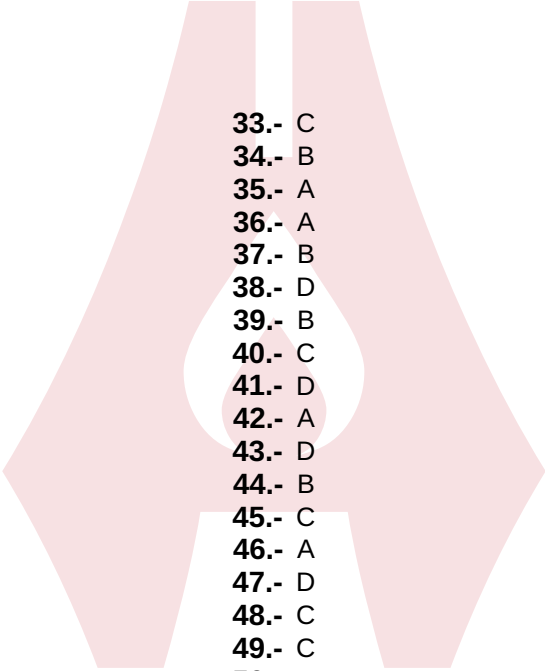
- A) En la palanca de segon grau
- B) En la palanca de primer grau
- C) En les palanques de primer i segon grau
- D) En la palanca de tercer grau

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 55 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- B	33.- C	65.- C
2.- C	34.- B	66.- D
3.- D	35.- A	67.- B
4.- C	36.- A	68.- D
5.- A	37.- B	69.- A
6.- D	38.- D	70.- D
7.- C	39.- B	71.- D
8.- C	40.- C	72.- A
9.- C	41.- D	73.- B
10.- D	42.- A	74.- B
11.- B	43.- D	75.- B
12.- B	44.- B	76.- A
13.- C	45.- C	77.- C
14.- B	46.- A	78.- A
15.- B	47.- D	79.- A
16.- B	48.- C	80.- A
17.- B	49.- C	81.- D
18.- B	50.- D	82.- D
19.- A	51.- D	83.- A
20.- C	52.- D	84.- C
21.- B	53.- C	85.- A
22.- C	54.- C	86.- C
23.- B	55.- B	87.- B
24.- B	56.- A	88.- D
25.- C	57.- A	89.- D
26.- D	58.- A	90.- D
27.- A	59.- B	91.- B
28.- B	60.- D	92.- D
29.- A	61.- C	93.- D
30.- B	62.- D	94.- A
31.- B	63.- D	95.- A
32.- D	64.- A	

Explicacions

1.-

S'expressa en Newtons per metre (N×m).

És la potència la que determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle.

2.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - art. 20.

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria de sergent o sergenta per promoció interna, mitjançant concurs oposició. ☒

☒ El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria d'oficial o oficiala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

3.-

UNE 60670-3 (art. 3).

El porexpan o suro blanc és un tipus de poliestirè.

4.-

En ús comercial, administratiu i residencial habitatge, entre d'altres, s'instal·larà si l'altura d'evacuació excedeix els 24 metres.

5.-

Es diferencia el poder calorífic superior del poder calorífic inferior pel fet que en el primer es té en compte l'energia alliberada per l'aigua que s'ha condensat (aigua que es forma com a producte en el procés de combustió), mentre que en el segon no es té en compte que l'aigua s'hagi condensat (per tant, s'allibera menys energia i per això l'energia total alliberada en el procés de combustió és menor).

6.-

Cap territorial: supervisa la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Sotscap territorial: garanteix la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Cap de sortida: recull les dades de les actuacions operatives.

7.-

La FC i la FR són signes que s'alteraran en una hemorràgia i augmentaran en la majoria de casos, amb la finalitat de compensar aquesta pèrdua de sang.

8.-

$V = e/t$

9.-

Com menys gruixuda és l'epidermis, menor resistència existeix.

10.-

Connectant en paral·lel mantenim el voltatge.

www.academiabombers.com

11.-

323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

X323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

12.-

Si col·loquem un voltímetre en sèrie en un circuit, aquest es comportarà com un circuit obert ja que la resistència interna és molt elevada, comparable a la resistència elèctrica de l'aire en un circuit obert. Un voltímetre adequat en la seva escala a la tensió a mesurar mai el farem malbé per una mala connexió.

13.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

14.-

(art. 35): "A les empreses de fins a 30 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el ☐ delegat de personal. A les empreses que tinguin entre 31 i 49 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu".
En qualsevol cas, per tant, només hi haurà 1 delegat de prevenció.

15.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 3, i l'única opció que presenta un perill per a la salut és la resposta correcta.

16.-

Està integrat a l'embragatge, o bé al convertidor de parell, en funció de si es tracta d'un vehicle amb transmissió manual o automàtica.

17.-

El Segre neix a l'Alta Cerdanya i el Ter al Ripollès.

18.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°

Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°

Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°

Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°

Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°

Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°

Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°

Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

19.-

www.academiabombers.com

Quan es parla de relacions entre dues magnituds es fa servir el quocient entre les dues: una dividida entre l'altra, en aquest cas R dividit entre F (R/F).

20.-

Art. 10: Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d'Administració pública, han de consultar la informació de les empreses inscrites en el Registre Públic de Plans d'Igualtat, a què fa referència l'article 36.5, a l'efecte de facilitar les actuacions que estableix el present article.

21.-

La tiroide és una glàndula de secreció interna dels vertebrats, difusa o imparella, derivada de l'aparell digestiu i originada com a evaginació mitjana de la faringe.

És situada a la part inferior i anterior del coll i es compon de dos lòbuls.

22.-

El punt de rosada és la temperatura a la què l'aire s'ha de refredar per tal que es produeixi la saturació (100% de humitat relativa), sempre que no hi hagi cap canvi en el contingut de vapor d'aigua.

23.-

Nadó, nounat: infant en el període immediat posterior al naixement.

Lactant: infant des del període immediat posterior al naixement fins als 12 mesos.

Nen/a: individu entre 1 any i la pubertat (aproximadament entre els 12 - 14 anys). En aquesta fase no hi ha signes puberals.

Adult/a: resta de persones, la classificació de les quals no correspon a cap de les anteriors.

24.-

El principal efecte extintor que utilitza és la inhibició de la flama, cosa que impedeix la reacció en cadena, tot i que els mecanismes d'extinció no estan prou definits. És a dir, intervenen anul·lant les espècies químiques actives que participen en les reaccions en cadena de les flames. Encara que tots actuen d'aquesta forma, els halons que contenen brom són més efectius que els que contenen clor i fluor.

25.-

Temari BBVV:

Materials tenaços: materials que abans de fracturar absorbeixen energia, a causa de la seva alta ductilitat (deformabilitat). Treballen molt bé per tant a compressió com a tracció, pel que són molt flexibles. Són clars exemples la fusta o l'acer.

Materials fràgils: materials amb comportament invers a la tenacitat, és a dir, amb bon comportament a compressió, mal a tracció i, per tant, no suporten flexions. Són materials de "caràcter massic", com com la pedra i el maó.

26.-

El sostre bidireccional és una llosa que pot ser massissa o alleugerida.

28.-

Punt d'inflamació: temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor.

Punt d'ignició: mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor.

Punt d'autoinflamació o autoignició: mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor.

29.-

Hi trobem la tràquea, l'esòfag, el cor amb els grans vasos com l'aorta o la cava i el nervi frènic.

30.-

La seva resistència és de 44Ω ($V = I \times R$), però això no és rellevant.

L'expressió matemàtica de la quantitat de calor produïda en un conductor per la circulació d'un corrent elèctric (Efecte Joule) és la següent:

$$Q = R \times I^2 \times t \times 0'24 \text{ [Calories]}$$

On...

Q = Quantitat de calor

R = Resistència del conductor

I = Intensitat de corrent

t = Temps en segons

0'24 = Coeficient de proporcionalitat

Per tant, com que la intensitat està al quadrat, ens interessa amb un valor més baix si volem evitar l'Efecte Joule. Si apliquem la fórmula amb les variables de les respostes veurem com la quantitat de calor generada serà més elevada augmentant la intensitat de 5A a 8A.

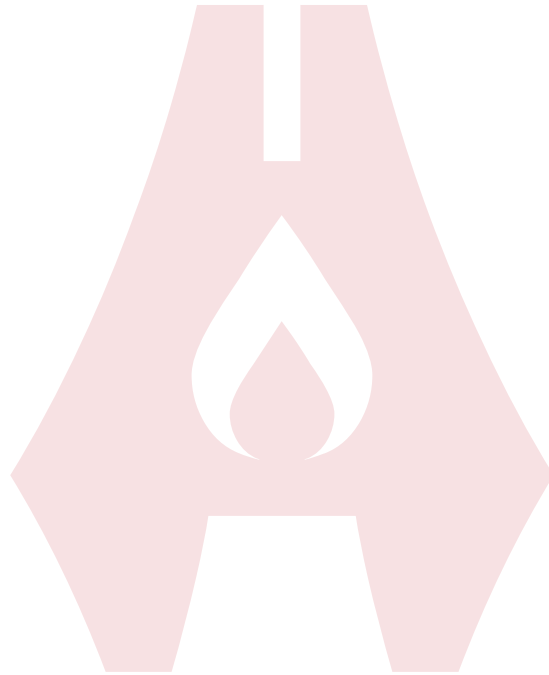
31.-

Més popularment coneguda com a posició erecta.

Altres posicions anatòmiques:

Decúbit: és la posició d'una persona ajaguda; en distingim tres tipus diferents:

- Decúbit supí: quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra.
- Decúbit pron o dorsal: és la posició contrària: la panxa de la víctima està en contacte amb el terra.
- Decúbit lateral: hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no. El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

32.-

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.
- e) Els Serveis Territorials d'Interior, assimilats orgànicament a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment, d'aquesta i de les altres unitats directives del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

33.-

DB-SI, taula 1.1:

Tot establiment ha de constituir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici, excepte en edificis en què el seu ús principal sigui "Residencial habitatge", els establiments la superfície construïda dels quals no excedeixi de 500 m² i el seu ús sigui Docent, Administratiu o Residencial Públic.

34.-

La carena o divisòria d'aigües és la part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació. Entre dos fons de vall sempre hi ha una carena o divisòria, que fa que les aigües es parteixin prenent direccions diferents.

36.-

El condensador més simple consisteix en dues armadures o conductors separades per una capa prima de material dielèctric. Quan la tensió que rep supera el seu límit es pot fer malbé. Condensador elèctric i capacitor són el mateix.

38.-

Art 3.2. Els professionals de les administracions públiques i dels serveis sostinguts amb fons públics i els que fan tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l'educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l'esport i el lleure, i la comunicació, si tenen coneixement d'una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent.

39.-

El xilema és creat pel càmbium cap a l'interior de l'arbre. Es compon de l'albeca i el duramen.

40.-

Bloc de camises seques: es munta un cilindre de paret prima o camisa en cada orifici del bloc. Aquestes camises estan muntades a pressió, en contacte amb la paret del bloc, perquè es puguin refrigerar.

Bloc de camises humides: les camises són de paret gruixuda i estan en contacte directe amb el líquid refrigerant.

Bloc integral: els cilindres es mecanitzen sobre el material del mateix bloc.

41.-

Etiqueta 6.1: matèries tòxiques.

Etiqueta 6.2: matèries infeccioses.

42.-

Les vàlvules de bola són vàlvules de quart de volta, on la maneta de la vàlvula de bola s'ha de girar 90° per passar d'un estat totalment obert a un estat totalment tancat o viceversa. El volant de les vàlvules de globus s'ha de girar diverses vegades des de totalment tancat fins a totalment obert.

43.-

REBT - Taula 1. Característiques elèctriques dels circuits.

44.-

Article 4

46.-

Extintor portàtil: dissenyat perquè es pugui portar i utilitzar a mà; en condicions de funcionament té una massa igual o inferior a 20 kg.

47.-

Els àcids tenen un sabor agre i les bases un sabor amarg.

48.-

$$W = F \times d$$

$$W = 5 \times (-0,5)$$

$$W = -2,5 \text{ J}$$

Aquí diem que la feina és negativa perquè hi ha una pèrdua d'energia potencial gravitatòria en comptes d'un guany d'energia.

49.-

Indicadors visibles d'atmosfera estable:

- Els núvols en forma de capes, sense moviment vertical; núvols del tipus estrat.
- La columna de fum es dispersa després d'elevat-se una mica.
- Pobra visibilitat a nivell baix degut a l'acumulació de boirina i fum.
- Vents en calma.
- Refredament a poca altura; capes de boira.

50.-

Quant al coeficient d'expansió, les escumes de baixa expansió s'utilitzen bàsicament en l'extinció de líquids inflamables, les de mitjana expansió s'utilitzen per a focs en llocs confinats i poc accessibles (i també com a mesura preventiva) i les d'alta expansió gairebé únicament per a la inundació de zones de difícil o impossible accés (a causa de la calor i altres causes) com ara soterranis, túnels, etc. o en zones molt grans. Algunes d'aquestes escumes d'alta expansió poden utilitzar-se per al control d'incendis en vessaments de gasos naturals líquids o gasos líquids del petroli i col·laborar en la dispersió del núvol de vapor resultant.

51.-

Són proporcionals a la longitud de la canonada i al quadrat de la relació del cabal.

52.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

53.-

www.academiabombers.com

Turbines Pelton: grans salts (més de 200m) però poc cabal.

Turbines Francis: salts de mitjana alçada (10-200 m).

Turbines Kaplan: grans quantitats d'aigua amb poca alçada (fins a 50m).

54.-

Brancs o connexions: el codi dels brancs o les connexions es pot formar afegint al codi de la carretera principal la lletra majúscula "B" (col·locada al final de la part numèrica). En el supòsit que una carretera tingui més d'un branc o connexió, s'utilitzarà la lletra "C" i les següents, si és necessari, segons l'ordenació alfabètica.

Per trams de carretera substituïts per variants: amb caràcter transitori, es pot utilitzar una de les últimes lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica, per tal d'identificar un tram de carretera que hagi quedat substituït per una variant de carretera. Si existeix una única variant, al tram antic se li pot addicionar la lletra minúscula "z". En el supòsit que hi hagi una segona variant, el tram més antic pot continuar amb la lletra "z" i a la primera variant se li pot addicionar la lletra minúscula "y", i així successivament si resulta necessari.

55.-

La sang arterial està sotmesa a pressió elevada, producte de la força amb què és impulsada des dels ventricles. Per suportar aquesta pressió, les parets musculars de les artèries són gruixudes i lleugerament elàstiques. A mesura que s'allunyen, es ramifiquen i disminueixen de calibre fins a convertir-se en arterioles. La musculatura llisa de les seves parets pot contraure's (vasoconstricció) o dilatar-se (vasodilatació) per acció del sistema nerviós. En general, les artèries recorren per zones profundes, protegides contra accions mecàniques.

57.-

Capítol I ☒ Disposicions generals.

Capítol III ☒ Mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic.

58.-

Durant 2 hores.

980 Kpa = 10 kg/cm².

59.-

L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada. Les mànegues flexibles van esmorteint el cop.

61.-

3 - Termes, símbols i definicions - 3.104.

62.-

IEC 2022 - Valor (mitjana anual), en milers de persones.

Agricultura: 53,1

Indústria: 604,3

Construcció: 215,7

Serveis: 2.641,1

63.-

Els pins, els avets i els cedres també són exemples de coníferes.

64.-

Article 39

65.-

La descripció de la palanca porta al concepte de moment d'una força. El moment (M) d'una força (F) respecte a un punt (o) és el producte (multiplicació) de la força per la distància entre el punt (o) i la direcció de la força (F).

66.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat.

Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

67.-

Les divisions de la superfície terrestre en franges horitzontals s'anomenen ZONES UTM.

68.-

Distingim entre la pols química seca, normal o ordinària, o la pols BC (a base de bicarbonat de sodi, bicarbonat de potassi, clorur potàssic o bicarbonat d'urea-potassi), i la pols química polivalent (a base de fosfat monoamònic o diamònic) o pols ABC.

69.-

REBT:

Les tensions nominals usualment utilitzades en les distribucions de corrent alterna seran:

- a) 230 V entre fases per a les xarxes trifàsiques de tres conductors.
- b) 230 V entre fase i neutre, i 400 V entre fases, per a les xarxes trifàsiques de 4 conductors,

70.-

$P1 \times V1 = P2 \times V2$; $200 \times 50 = 1 \times V2$; $V2 = 10.000 \text{ litres} = 10m^3$

71.-

La opció incorrecta s'inclou dins els principis bàsics pel que fa a les relacions interadministratives.

Els principis bàsics d'actuació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya són els següents:

a) Pel que fa a les relacions amb la comunitat han de:

Primer. Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic.

Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per a aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

Tercer. Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits.

72.-

Un funcionari és declarat en situació d'excedència forçosa en els casos següents:

a) Quan a un funcionari se li ha suprimit el lloc de treball i ha esgotat el termini màxim d'un any d'estar en la situació administrativa d'expectativa de destinació.

b) Quan un funcionari que està en la situació d'expectativa de destinació incompleix les obligacions fixades per la normativa.

c) Si, d'acord amb els procediments legalment vigents, es produeix una reducció de llocs de treball i no és possible de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.

d) Quan un funcionari ha estat declarat en situació de suspensió ferma i sol·licita el reingrés, pel fet d'haver complert la sanció imposada, i aquest reingrés no és possible per manca de vacant amb dotació pressupostària.

73.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, ☒ Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències ☒ Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió ☒ d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

www.academiabombers.com

74.-

A la punta de cada arrel en creixement, coneguda com a punt vegetatiu, hi ha una cobertura cònica anomenada caliptra, còfia o piloriza.

75.-

Homofòbia: l'aversion o la discriminació contra les persones homosexuals.

Antisemitisme: l'hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós o ètnic, que es manifesta com a odi envers un individu o com a persecució institucionalitzada i violenta del col·lectiu.

Capacitisme: l'aversion o la discriminació contra les persones amb diversitat funcional.

76.-

També tindrà iniciativa l'Ajuntament en qüestió.

78.-

Article 22 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

79.-

CEM I: Pòrtland

CEM II: Pòrtland amb additius

CEM III: D'alt forn

CEM IV: Putzolànic

CEM V: Compost

80.-

En primer lloc calcularem la calor necessària perquè els 10 litres (10 kg) d'aigua arribin a 100°C de temperatura:

$$Q_e = C_p \times m \times (100 - t)$$

$$Q_e = 4,2 \text{ kJ/kg } ^\circ\text{C} \times 10 \text{ kg} \times (100 - 90) = 42 \times 10 = 420 \text{ kJ.}$$

A continuació calculem la calor necessària per produir l'evaporació dels 10 kg d'aigua que ja tenim a 100°C:

$$Q_v = C_{lv} \times m = 2.260 \text{ kJ/kg} \times 10 \text{ kg} = 22.260 \text{ kJ}$$

Finalment calculem la quantitat total de calor a partir de la suma dels dos anteriors càlculs:

$$Q = Q_e + Q_v = 420 \text{ kJ} + 22.260 \text{ kJ} = 22.680 \text{ kJ}$$

81.-

A les estructures isostàtiques les diferències de temperatura no generen noves tensions, ja que dilaten lliurement, patint únicament el desplaçament dels seus elements.

Font: Temari BBVV.

82.-

En canvi, 1 HP = 746 W

84.-

Aigua = H₂O -> H (1g) + H (1g) + O (16g) = 18 g/mol.

85.-

Un punt qualsevol d'una massa líquida està sotmès a una pressió en funció únicament de la profunditat a la què es troba el punt.

86.-

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.

CAT II: riscos mitjos o elevats.

CAT III: riscos mortals o irreversibles.

87.-

La velocitat dels vents topogràfics diürns oscil·la entre 15 i 25 Km/h, mentre que la dels vents nocturns es situa entre 3 i 8 Km/h. El màxim en els vents ascendents es dona al voltant de mitja tarda i en els descendents poc després de mitjanit. El canvi de sentit del vent es dona al vespre de forma gradual i en aquest interval sol estar calmat durant una hora o més.

88.-

Llei d'Ohm: En un circuit elèctric, la intensitat del corrent que hi circula, és directament proporcional a la tensió aplicada e inversament proporcional a la resistència que oposa el circuit.

89.-

Sempre tenen un valor exacte, expressat en metres. Segons quina sigui l'escala del mapa, van d'1 en 1, o de 5 en 5, o de 20 en 20 metres. Un dels errors clàssics a l'hora d'interpretar corbes de nivell, és adjudicar a la corba el valor altitudinal d'una cota propera.

90.-

La fabricació d'extintors d'halons queda prohibida, podent-se utilitzar únicament els stocks existents.

91.-

Com a exemple d'aïllants tèrmics tenim la roba, el poliuretà, el poliestirè (porexpan) o l'aire sec, que és un dels millor aïllants que existeix.

92.-

No té valor normatiu, però és un element important per a la interpretació del text.

94.-

Combustions lentes: l'energia despresada es dissipa en el medi, no hi ha un augment local de temperatura.

Combustions simples: hi ha un augment considerable de temperatura, la velocitat del foc és inferior a 1 m/s.

Combustions deflagrants o deflagració: la velocitat de propagació del foc és superior a 1 m/s, es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre sí i es produeixen efectes sonors anomenats flaixos.

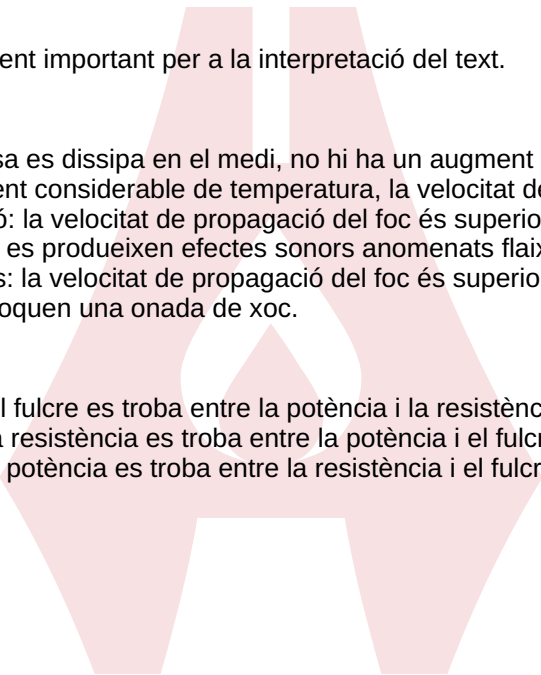
Combustions detonants o detonacions: la velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s), les ones de pressió pateixen discontinuïtats i provoquen una onada de xoc.

95.-

A la palanca de primer gènere/grau, el fulcre es troba entre la potència i la resistència.

A la palanca de segon gènere/grau, la resistència es troba entre la potència i el fulcre.

A la palanca de tercer gènere/grau, la potència es troba entre la resistència i el fulcre.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com